Modelado, identificación y control de una plataforma Stewart 6-SPS

Santiago Alejandro Zúñiga Melo

Maestría en Ingeniería Electrónica
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

Estrategias Óptimas de Control — Prof. Jorge Andrés Puerto Acosta, Ph.D.

Objetivo y contenido

Objetivo general del proyecto: Diseñar, analizar, implementar y comparar estrategias clásicas, modernas y óptimas de control para la posición y la orientación de una plataforma Stewart 6-SPS.

Alcance de la primera entrega: modelo cinemático y dinámico, identificación, trayectorias óptimas y las dos primeras estrategias de control, PID descentralizado y realimentación de estados con observador de Luenberger.

1. Descripción de la plataforma
2. Modelo cinemático
3. Modelo dinámico
4. Espacio de estados y linealización
5. Cálculo de variaciones
6. Control óptimo: principio de Pontryagin
7. Control PID descentralizado
8. Realimentación de estados y observador de Luenberger
9. Resultados

Contenido

1. **Descripción de la plataforma**
2. Modelo cinemático
3. Modelo dinámico
4. Espacio de estados y linealización
5. Cálculo de variaciones
6. Control óptimo: principio de Pontryagin
7. Control PID descentralizado
8. Realimentación de estados y observador de Luenberger
9. Resultados

La plataforma Stewart 6-SPS

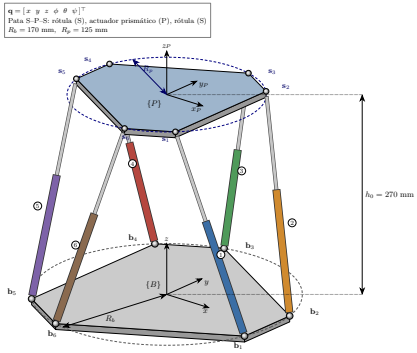


Figura 1. Arquitectura 6-SPS con la geometría y la vista del simulador

- Base fija $\{B\}$, plataforma móvil $\{P\}$ y seis patas S–P–S
- Cada pata: cilindro unido a B_i, pistón unido a P_i y actuador lineal; su entrada es la **fuerza axial** F_i (modelo del momento generalizado)
- Seis longitudes controlan seis grados de libertad: $\boldsymbol{q} = [x \; y \; z \; \phi \; \theta \; \psi]^\mathsf{T}$
- Sistema MIMO acoplado y no lineal

Variables: $\{B\}$: marco de la base; $\{P\}$: marco de la plataforma; B_i, P_i: anclajes de la pata i en la base y en la plataforma; F_i: fuerza axial del actuador i [N]; $\boldsymbol{q}$: posición y orientación; x, y, z: posición del centro de la plataforma [m]; ϕ, θ, ψ: alabeo, cabeceo y guiñada [rad].

Parámetros

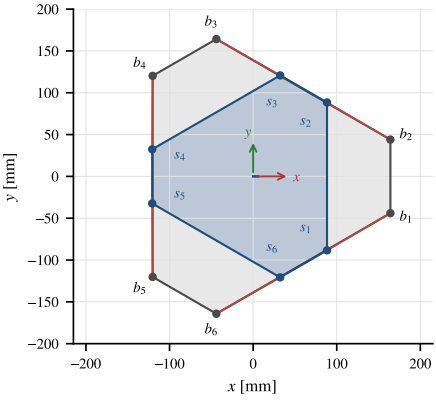


Figura 2. Anclajes de la base y de la plataforma

Parámetro	Valor
R_b / R_p	170 / 125 mm
h_0 / l_0	270 / 283.93 mm
m_P	2.0 kg
m_C, b_C (cilindro)	0.45 kg, 80 mm
m_S, b_S (pistón)	0.12 kg, 50 mm
Carrera de cada pata	100 mm
$F_{\text{máx}}$ (fuerza por actuador)	$\pm$50 N
$\ddot{l}_{\text{máx}}$ (restricción)	0.08 m/s^2
T_s	2 ms

Variables: R_b, R_p: radios de los anclajes de base y plataforma; h_0: altura nominal; l_0: longitud nominal de pata; m_P, m_C, m_S: masas de plataforma, cilindro y pistón; b_C, b_S: distancia de B_i al centro de masa del cilindro y de P_i al del pistón; $F_{\text{máx}}$: fuerza máxima por actuador; $\ddot{l}_{\text{máx}}$: aceleración máxima de pata; T_s: periodo de muestreo.

Contenido

1. Descripción de la plataforma
2. **Modelo cinemático**
3. Modelo dinámico
4. Espacio de estados y linealización
5. Cálculo de variaciones
6. Control óptimo: principio de Pontryagin
7. Control PID descentralizado
8. Realimentación de estados y observador de Luenberger
9. Resultados

Posición y orientación

La orientación se describe con tres giros sucesivos Z–Y–X: ψ sobre $\boldsymbol{z}$, θ sobre el eje $\boldsymbol{y}$ girado y ϕ sobre el eje $\boldsymbol{x}$ resultante.

$$\boldsymbol{R} = \boldsymbol{R}_z(\psi)\boldsymbol{R}_y(\theta)\boldsymbol{R}_x(\phi) = \begin{bmatrix} c_\psi c_\theta & c_\psi s_\theta s_\phi - s_\psi c_\phi & c_\psi s_\theta c_\phi + s_\psi s_\phi \\ s_\psi c_\theta & s_\psi s_\theta s_\phi + c_\psi c_\phi & s_\psi s_\theta c_\phi - c_\psi s_\phi \\ -s_\theta & c_\theta s_\phi & c_\theta c_\phi \end{bmatrix}$$

La velocidad angular es la suma de las tres rotaciones elementales, no la derivada de los ángulos:

$$\boldsymbol{\omega} = \dot{\psi}\hat{\boldsymbol{z}} + \dot{\theta}\,\boldsymbol{R}_z\hat{\boldsymbol{y}} + \dot{\phi}\,\boldsymbol{R}_z\boldsymbol{R}_y\hat{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{E}\begin{bmatrix}\dot{\phi}\\ \dot{\theta}\\ \dot{\psi}\end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{E} = \begin{bmatrix} c_\psi c_\theta & -s_\psi & 0 \\ s_\psi c_\theta & c_\psi & 0 \\ -s_\theta & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{\nu} = \begin{bmatrix}\boldsymbol{v}\\ \boldsymbol{\omega}\end{bmatrix} = \boldsymbol{T}\dot{\boldsymbol{q}}, \qquad \boldsymbol{T} = \begin{bmatrix}\boldsymbol{I} & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{E}\end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{T}_0 = \boldsymbol{I}_6 \text{ en la configuración nominal}$$

Variables: $\boldsymbol{R}$: matriz de rotación de $\{P\}$ respecto a $\{B\}$; $\boldsymbol{R}_x$, $\boldsymbol{R}_y$, $\boldsymbol{R}_z$: rotaciones elementales; $c_\alpha = \cos\alpha$, $s_\alpha = \sin\alpha$; ϕ, θ, ψ: alabeo, cabeceo y guiñada; $\boldsymbol{\omega}$: velocidad angular de la plataforma en $\{B\}$; $\hat{\boldsymbol{x}}$, $\hat{\boldsymbol{y}}$, $\hat{\boldsymbol{z}}$: ejes unitarios; $\boldsymbol{E}$: matriz que pasa de derivadas de ángulos a $\boldsymbol{\omega}$; $\boldsymbol{v}$: velocidad del centro; $\boldsymbol{\nu}$: twist $[\boldsymbol{v};\boldsymbol{\omega}]$; $\boldsymbol{T}$: matriz $\boldsymbol{\nu} = \boldsymbol{T}\dot{\boldsymbol{q}}$; $\dot{\boldsymbol{q}}$: derivada de la posición y la orientación.

Cinemática inversa: lazo vectorial

Al extremo P_i se llega por la pata o por la plataforma:

$$\boldsymbol{b}_i + \boldsymbol{l}_i = \boldsymbol{p} + \boldsymbol{R}\boldsymbol{s}_i$$

$$l_i = \|\boldsymbol{p} + \boldsymbol{R}\boldsymbol{s}_i - \boldsymbol{b}_i\|, \qquad \hat{\boldsymbol{l}}_i = \frac{\boldsymbol{l}_i}{l_i}$$

En la plataforma: pata 1 en la configuración nominal

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{l}_1 &= (88.39 - 164.21,\ -88.39 + 44.00,\ 270) \\
&= (-75.82,\ -44.39,\ 270) \text{ mm} \\
l_1 &= \sqrt{5748.7 + 1970.5 + 72900} = 283.93 \text{ mm} \\
\hat{\boldsymbol{l}}_1 &= (-0.2670,\ -0.1563,\ 0.9509)
\end{aligned}$$

Solución única y explícita.

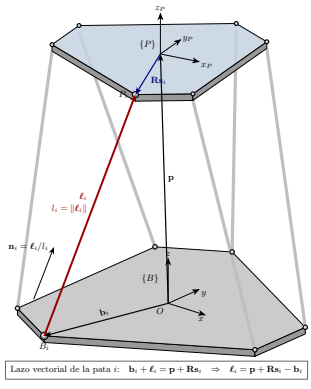


Figura 3. Lazo vectorial de una pata

Variables: $\boldsymbol{b}_i$: anclaje de la pata i en la base; $\boldsymbol{s}_i$: anclaje en la plataforma (marco $\{P\}$); $\boldsymbol{p}$: posición del centro de la plataforma; $\boldsymbol{R}$: rotación; $\boldsymbol{l}_i$: vector de la pata (de B_i a P_i); l_i: longitud de la pata; $\hat{\boldsymbol{l}}_i$: vector unitario de la pata.

Cinemática diferencial: Jacobiano

Velocidad de alargamiento de la pata i

$$l_i^2 = \boldsymbol{l}_i^{\mathsf{T}} \boldsymbol{l}_i \quad \Rightarrow \quad \dot{l}_i = \hat{\boldsymbol{l}}_i^{\mathsf{T}} \dot{\boldsymbol{l}}_i$$

$$\dot{\boldsymbol{l}}_i = \boldsymbol{v} + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{p}_i, \qquad \boldsymbol{p}_i = \boldsymbol{R}\boldsymbol{s}_i$$

$$\hat{\boldsymbol{l}}_i^{\mathsf{T}} (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{p}_i) = (\boldsymbol{p}_i \times \hat{\boldsymbol{l}}_i)^{\mathsf{T}} \boldsymbol{\omega}$$

Dualidad estática

$$\boldsymbol{F}^{\mathsf{T}} \dot{\boldsymbol{l}} = \boldsymbol{w}^{\mathsf{T}} \boldsymbol{\nu} \quad \forall \boldsymbol{\nu} \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{w} = \boldsymbol{J}^{\mathsf{T}} \boldsymbol{F}$$

$$\dot{\boldsymbol{l}} = \boldsymbol{J}\boldsymbol{\nu} = \boldsymbol{J}\boldsymbol{T}\dot{\boldsymbol{q}}$$

$$\boldsymbol{J}_i = \begin{bmatrix} \hat{\boldsymbol{l}}_i^{\mathsf{T}} & (\boldsymbol{p}_i \times \hat{\boldsymbol{l}}_i)^{\mathsf{T}} \end{bmatrix}$$

En la plataforma:

- $\sigma(\boldsymbol{J}_0) = \{2.33,\ 0.54,\ 0.54,\ 0.20,\ 0.20,\ 0.09\}$
- $\kappa(\boldsymbol{J}_0) = 25.4$, y $\kappa \leq 27.4$ en todo el espacio de trabajo
- Lejos de singularidades

Variables: l_i, $\dot{l}_i$: longitud de la pata y su velocidad; $\boldsymbol{l}_i$: vector de la pata; $\hat{\boldsymbol{l}}_i$: su vector unitario; $\boldsymbol{p}_i = \boldsymbol{R}\boldsymbol{s}_i$: anclaje superior respecto al centro, en $\{B\}$; $\boldsymbol{v}$, $\boldsymbol{\omega}$: velocidad lineal y angular de la plataforma; $\boldsymbol{\nu}$: twist; $\boldsymbol{J}$: Jacobiano; $\boldsymbol{T}$: transformación de $\dot{\boldsymbol{q}}$ a $\boldsymbol{\nu}$; $\boldsymbol{F}$: fuerzas de las patas; $\boldsymbol{w}$: fuerza y momento sobre la plataforma; σ: valores singulares; κ: número de condición.

Contenido

1. Descripción de la plataforma
2. Modelo cinemático
3. **Modelo dinámico**
4. Espacio de estados y linealización
5. Cálculo de variaciones
6. Control óptimo: principio de Pontryagin
7. Control PID descentralizado
8. Realimentación de estados y observador de Luenberger
9. Resultados

Principio de Hamilton y ecuaciones de Euler–Lagrange

Principio de Hamilton. La trayectoria real hace estacionaria la acción $\mathcal{J}[\boldsymbol{q}] = \int_{t_0}^{t_f} L\,dt$, con $L = \mathcal{T} - \mathcal{V}$ y $\delta\boldsymbol{q}(t_0) = \delta\boldsymbol{q}(t_f) = \mathbf{0}$. Integrando por partes:

$$\delta\mathcal{J} = \underbrace{\left[L_{\dot{\boldsymbol{q}}}^{\mathsf{T}}\delta\boldsymbol{q}\right]_{t_0}^{t_f}}_{=0} + \int_{t_0}^{t_f}\left(L_{\boldsymbol{q}} - \tfrac{d}{dt}L_{\dot{\boldsymbol{q}}}\right)^{\mathsf{T}}\delta\boldsymbol{q}\,dt = 0 \quad\Rightarrow\quad \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial\dot{\boldsymbol{q}}} - \frac{\partial L}{\partial\boldsymbol{q}} = \mathbf{0}$$

Ecuación de movimiento. Con las fuerzas $\boldsymbol{Q}$ de actuadores y perturbaciones, sin disipación, y $\mathcal{T} = \frac{1}{2}\dot{\boldsymbol{q}}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{M}(\boldsymbol{q})\dot{\boldsymbol{q}}$:

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial\mathcal{T}}{\partial\dot{\boldsymbol{q}}} - \frac{\partial\mathcal{T}}{\partial\boldsymbol{q}} + \frac{\partial\mathcal{V}}{\partial\boldsymbol{q}} = \boldsymbol{Q}$$

$$\boldsymbol{M}(\boldsymbol{q})\ddot{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{C}(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}})\dot{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{g}(\boldsymbol{q}) = (\boldsymbol{J}\boldsymbol{T})^{\mathsf{T}}\boldsymbol{F} + \boldsymbol{\tau}_d$$

$$\boldsymbol{C}\dot{\boldsymbol{q}} = \dot{\boldsymbol{M}}\dot{\boldsymbol{q}} - \tfrac{1}{2}\frac{\partial}{\partial\boldsymbol{q}}\left(\dot{\boldsymbol{q}}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{M}\dot{\boldsymbol{q}}\right), \qquad \boldsymbol{g} = \frac{\partial\mathcal{V}}{\partial\boldsymbol{q}}$$

Variables: $\mathcal{J}$: funcional (acción); $L = \mathcal{T} - \mathcal{V}$: lagrangiano; $\mathcal{T}$, $\mathcal{V}$: energía cinética y potencial; $\delta\boldsymbol{q}$: variación de la trayectoria; $L_{\boldsymbol{q}}$, $L_{\dot{\boldsymbol{q}}}$: derivadas parciales de L; $\boldsymbol{Q}$: fuerzas no conservativas; $\boldsymbol{M}$: matriz de inercia; $\boldsymbol{C}\dot{\boldsymbol{q}}$: términos de Coriolis y centrífugos; $\boldsymbol{g}$: vector de fuerzas gravitacionales generalizadas; $\boldsymbol{\tau}_d$: perturbación externa.

Método del momento generalizado

Para cada cuerpo rígido c con velocidad $\boldsymbol{u}_c = \boldsymbol{J}_c \boldsymbol{\nu}$:

$$\boldsymbol{q}_c = \boldsymbol{I}_c \boldsymbol{u}_c, \qquad {}^{P}\boldsymbol{f}_c = \boldsymbol{J}_c^{\mathsf{T}} \frac{d}{dt}\left(\boldsymbol{I}_c \boldsymbol{J}_c \boldsymbol{T} \dot{\boldsymbol{q}}\right)$$

Cilindro, con centro a b_C de B_i:

$$\dot{\boldsymbol{p}}_{C_i} = \omega_{l_i} \times b_C \hat{\boldsymbol{l}}_i \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{J}_{B_i} = b_C \widetilde{\hat{\boldsymbol{l}}}_i^{\mathsf{T}} \boldsymbol{J}_{D_i}$$

Pistón, con centro a b_S de P_i:

$$\boldsymbol{J}_{G_i} = \left(\boldsymbol{I} - b_S \widetilde{\hat{\boldsymbol{l}}}_i^{\mathsf{T}} \widetilde{\hat{\boldsymbol{l}}}_i\right) \begin{bmatrix} \boldsymbol{I} & \widetilde{\boldsymbol{p}}_i^{\mathsf{T}} \end{bmatrix}$$

Rotación de ambos con el giro de la pata, $\omega_{l_i} = \dfrac{\boldsymbol{l}_i \times \dot{\boldsymbol{l}}_i}{\boldsymbol{l}_i^{\mathsf{T}} \boldsymbol{l}_i} = \boldsymbol{J}_{D_i} \boldsymbol{\nu}$, e inercia axisimétrica:

$$\boldsymbol{I}|_B = I_{\parallel} \hat{\boldsymbol{l}} \hat{\boldsymbol{l}}^{\mathsf{T}} + I_{\perp}\left(\boldsymbol{I} - \hat{\boldsymbol{l}} \hat{\boldsymbol{l}}^{\mathsf{T}}\right)$$

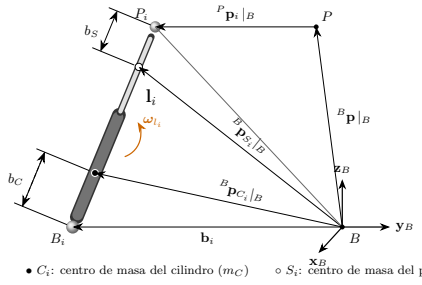


Figura 4. Cuerpos de la pata i y vectores de posición en $\{B\}$

Variables: c: cuerpo rígido (plataforma, cilindro o pistón); $\boldsymbol{u}_c$: velocidad del cuerpo (lineal y angular); $\boldsymbol{J}_c$: su Jacobiano respecto al twist $\boldsymbol{\nu}$; $\boldsymbol{I}_c$: matriz de inercia (masa e inercia rotacional); $\boldsymbol{q}_c$: momento generalizado; ${}^{P}\boldsymbol{f}_c$: fuerza que el cuerpo transmite a la plataforma; $\boldsymbol{p}_{C_i}$: centro de masa del cilindro; $\boldsymbol{J}_{B_i}$, $\boldsymbol{J}_{G_i}$: Jacobianos de los centros de masa de cilindro y pistón; b_C, b_S: posiciones de los centros de masa; $I_{\parallel}$, $I_{\perp}$: inercias axial y transversal; $\boldsymbol{\omega}_{l_i}$: velocidad angular de la pata; $\boldsymbol{J}_{D_i}$: su Jacobiano.

Matriz de inercia, Coriolis y fuerzas gravitacionales

$$\boldsymbol{M} = \boldsymbol{T}^{\mathsf{T}} \left[\boldsymbol{I}_P|_B + \sum_i \left(m_C \boldsymbol{J}_{B_i}^{\mathsf{T}} \boldsymbol{J}_{B_i} + m_S \boldsymbol{J}_{G_i}^{\mathsf{T}} \boldsymbol{J}_{G_i} + \boldsymbol{J}_{D_i}^{\mathsf{T}} (\boldsymbol{I}_C + \boldsymbol{I}_S) \boldsymbol{J}_{D_i} \right) \right] \boldsymbol{T}$$

$$\boldsymbol{C}\dot{\boldsymbol{q}} = \boldsymbol{T}^{\mathsf{T}} \sum_c \boldsymbol{J}_c^{\mathsf{T}} \frac{d}{dt} \left(\boldsymbol{I}_c \boldsymbol{J}_c \boldsymbol{T} \right) \dot{\boldsymbol{q}}$$

$$\boldsymbol{g} = \frac{\partial \mathcal{V}}{\partial \boldsymbol{q}} = \boldsymbol{T}^{\mathsf{T}} \left(\begin{bmatrix} m_P g \hat{\boldsymbol{z}} \\ \boldsymbol{0} \end{bmatrix} + \sum_i \left(m_C \boldsymbol{J}_{B_i}^{\mathsf{T}} + m_S \boldsymbol{J}_{G_i}^{\mathsf{T}} \right) g \hat{\boldsymbol{z}} \right)$$

$\mathrm{diag}(\boldsymbol{M}_0)$	x [kg]	y [kg]	z [kg]	ϕ [kg·m^2]	θ [kg·m^2]	ψ [kg·m^2]
Plataforma	2	2	2	0.0113	0.0113	0.0225
Cilindros y pistones	0.780	0.780	0.726	0.0057	0.0057	0.0121
Total	2.780	2.780	2.726	0.0169	0.0169	0.0347

Las patas aportan el 28 % de la inercia de traslación y acoplan x con θ e y con ϕ.

Variables: $\boldsymbol{M}$, $\boldsymbol{M}_0$: matriz de inercia y su valor nominal; $\boldsymbol{I}_P|_B$: inercia de la plataforma en $\{B\}$; m_P, m_C, m_S: masas; $\boldsymbol{J}_{B_i}$, $\boldsymbol{J}_{G_i}$, $\boldsymbol{J}_{D_i}$: Jacobianos de cilindro, pistón y giro de la pata; $\boldsymbol{I}_C$, $\boldsymbol{I}_S$: inercias rotacionales; $\boldsymbol{C}\dot{\boldsymbol{q}}$: Coriolis y centrífugos; $\boldsymbol{g}$: fuerzas gravitacionales generalizadas; $\mathcal{V}$: energía potencial; $g = 9.81$ m/s^2; $\hat{\boldsymbol{z}}$: vertical.

Equilibrio y verificación del modelo

Fuerza gravitacional en z: $g_z = 27.27$ N; plataforma 19.61 N, cilindros 0.71 N, pistones 6.94 N.
Equilibrio: $\boldsymbol{J}_0^{\mathsf{T}} \boldsymbol{F}_0 = \boldsymbol{g}_0$; por simetría,

$$F_0 = \frac{27.27}{6 \cdot 0.9509} = 4.779 \text{ N}$$

fuerza de reposo; el control actúa sobre $\delta \boldsymbol{F} = \boldsymbol{F} - \boldsymbol{F}_0$.

Verificación del modelo

- $\boldsymbol{M} = \boldsymbol{M}^{\mathsf{T}} \succ 0$, con menor valor propio 0.0169
- Energía cinética en movimiento libre: deriva de 3.2×10^{-13}
- $\boldsymbol{g}$ coincide con el gradiente numérico de $\mathcal{V}$
- Maniobra de prueba: fuerzas de 3.03 a 6.74 N

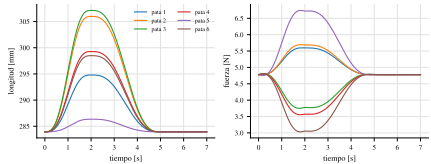


Figura 5. Dinámica inversa de la plataforma: longitudes y fuerzas

Variables: g_z: componente vertical del vector de fuerzas gravitacionales generalizadas [N]; $\boldsymbol{J}_0$: Jacobiano nominal; $\boldsymbol{F}_0$: fuerzas de reposo [N]; $\boldsymbol{g}_0$: vector de fuerzas gravitacionales en la configuración nominal [N, N·m]; F_0: fuerza de reposo de cada actuador; 0.9509: componente vertical del vector unitario de cada pata; $\delta \boldsymbol{F}$: desviación de fuerza que maneja el control; $\boldsymbol{M}$: matriz de inercia; $\mathcal{V}$: energía potencial.

Contenido

1. Descripción de la plataforma
2. Modelo cinemático
3. Modelo dinámico
4. **Espacio de estados y linealización**
5. Cálculo de variaciones
6. Control óptimo: principio de Pontryagin
7. Control PID descentralizado
8. Realimentación de estados y observador de Luenberger
9. Resultados

Linealización analítica

Modelo no lineal, con $\boldsymbol{x} = [\boldsymbol{q}^\mathsf{T}\ \dot{\boldsymbol{q}}^\mathsf{T}]^\mathsf{T}$, $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{F}$ y $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{q}$:

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{bmatrix} \dot{\boldsymbol{q}} \\ \boldsymbol{M}^{-1}\boldsymbol{h} \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{h} = (\boldsymbol{J}\boldsymbol{T})^\mathsf{T}\boldsymbol{u} + \tau_d - \boldsymbol{C}\dot{\boldsymbol{q}} - \boldsymbol{g}$$

Equilibrio: $\boldsymbol{x}_0 = [0\ 0\ h_0\ 0\ 0\ 0\ \boldsymbol{0}]^\mathsf{T}$, $\boldsymbol{u}_0 = F_0\boldsymbol{1}$, $\boldsymbol{h}_0 = \boldsymbol{0}$

Derivadas en el equilibrio

- Como $\boldsymbol{h}_0 = \boldsymbol{0}$: $\partial(\boldsymbol{M}^{-1}\boldsymbol{h})/\partial\xi = \boldsymbol{M}_0^{-1}\,\partial\boldsymbol{h}/\partial\xi$
- $\boldsymbol{C}\dot{\boldsymbol{q}}$ es cuadrático en $\dot{\boldsymbol{q}}$: $\partial\boldsymbol{h}/\partial\dot{\boldsymbol{q}} = \boldsymbol{0}$
- $\partial\boldsymbol{h}/\partial\boldsymbol{q} = -\boldsymbol{K}_q, \quad \partial\boldsymbol{h}/\partial\boldsymbol{u} = \boldsymbol{J}_0^\mathsf{T}$

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{0} & \boldsymbol{I} \\ \boldsymbol{A}_{21} & \boldsymbol{0} \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{M}_0^{-1}\boldsymbol{J}_0^\mathsf{T} \end{bmatrix}$$
$$\boldsymbol{A}_{21} = -\boldsymbol{M}_0^{-1}\boldsymbol{K}_q$$

Discretización exacta con retenedor de orden cero y $T_s = 2$ ms:

$$\exp\left(\begin{bmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{0} \end{bmatrix} T_s\right) = \begin{bmatrix} \boldsymbol{A}_d & \boldsymbol{B}_d \\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{I} \end{bmatrix}$$

Variables: $\boldsymbol{x}$: estado (posición, orientación y velocidades); $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{F}$: entrada; $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{q}$: salida medida; $\boldsymbol{h}$: fuerza neta; $\boldsymbol{x}_0$, $\boldsymbol{u}_0$: equilibrio; h_0: altura nominal; F_0: fuerza de reposo; ξ: variable respecto a la que se deriva; $\boldsymbol{K}_q$: matriz de rigidez; $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$: matrices del modelo lineal; $\boldsymbol{A}_{21}$: bloque de rigidez; $\boldsymbol{M}_0$, $\boldsymbol{J}_0$: inercia y Jacobiano nominales; $\boldsymbol{A}_d$, $\boldsymbol{B}_d$: modelo discreto; T_s: periodo de muestreo.

Rigidez geométrica negativa: la plataforma es inestable

Origen. Con fuerza constante, cada pata aporta la energía $\mathcal{V}_F = -F_0\, l_i(\boldsymbol{q})$. Respecto a su extremo $\boldsymbol{r}$:

$$\nabla l_i = \hat{\boldsymbol{l}}_i, \qquad \nabla^2 l_i = \tfrac{1}{l_i}\left(\boldsymbol{I} - \hat{\boldsymbol{l}}_i \hat{\boldsymbol{l}}_i^{\mathsf{T}}\right) \succeq 0$$

$$\nabla^2 \mathcal{V}_F = -\tfrac{F_0}{l_i}\left(\boldsymbol{I} - \hat{\boldsymbol{l}}_i \hat{\boldsymbol{l}}_i^{\mathsf{T}}\right) \preceq 0$$

Rigidez negativa de $F_0/l_0 = 16.8$ N/m por pata, perpendicular a ella: si el extremo se desplaza de lado, el empuje lo aleja todavía más.

Espectro. Con $\boldsymbol{w} = [\boldsymbol{w}_1;\ \lambda \boldsymbol{w}_1]$:

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{w} = \lambda \boldsymbol{w} \ \Rightarrow\ \boldsymbol{A}_{21}\boldsymbol{w}_1 = \lambda^2 \boldsymbol{w}_1 \ \Rightarrow\ \lambda = \pm\sqrt{\mu}$$

Valores propios de $\boldsymbol{A}_{21}$: $\mu = \{58.09,\ 41.36,\ 41.36,\ 16.85,\ 16.85,\ 5.74\}$ s^{-2}

$$\lambda(\boldsymbol{A}) = \{\pm 7.62,\ \pm 6.43\ (\times 2),\ \pm 4.11\ (\times 2),\ \pm 2.40\}\ \text{s}^{-1}$$

Seis polos en el semiplano derecho: **inestable en lazo abierto**. Con fuerzas fijas, una perturbación crece como $e^{7.62t}$.

Variables: $\mathcal{V}_F$: energía potencial de la fuerza constante de una pata; F_0: fuerza de reposo; l_i: longitud de la pata; $\boldsymbol{r}$: extremo superior de la pata; $\hat{\boldsymbol{l}}_i$: vector unitario; ∇, ∇^2: gradiente y hessiana; $\boldsymbol{A}\boldsymbol{w} = \lambda \boldsymbol{w}$: problema de valores propios; μ: valores propios de $\boldsymbol{A}_{21}$; λ: polos del modelo lineal [1/s].

Modelo en las coordenadas de las patas

Con $\delta \boldsymbol{l} = \boldsymbol{J}_0 \delta \boldsymbol{q}$ en $\boldsymbol{M}_0 \delta \ddot{\boldsymbol{q}} = \boldsymbol{J}_0^{\mathsf{T}} \delta \boldsymbol{F} - \boldsymbol{K}_q \delta \boldsymbol{q}$, y premultiplicando por $\boldsymbol{J}_0^{-\top}$:

$$\underbrace{\boldsymbol{J}_0^{-\top} \boldsymbol{M}_0 \boldsymbol{J}_0^{-1}}_{\boldsymbol{\Lambda}} \delta \ddot{\boldsymbol{l}} = \delta \boldsymbol{F} + \underbrace{\boldsymbol{J}_0^{-\top} \boldsymbol{M}_0 \boldsymbol{A}_{21} \boldsymbol{J}_0^{-1}}_{\boldsymbol{K}_l} \delta \boldsymbol{l}$$

Masa y rigidez vistas por los actuadores

- $\lambda(\boldsymbol{\Lambda}) = \{0.398,\ 0.398,\ 0.502,\ 4.124,\ 10.371,\ 10.371\}$ kg
- $\lambda(\boldsymbol{K}_l) = \{427.8,\ 427.8,\ 239.6,\ 6.7,\ 6.7,\ 2.9\}$ N/m, mayor en los giros

Consecuencias para el diseño

- Con $\delta \boldsymbol{F} = -K_p \delta \boldsymbol{l}$, la rigidez neta es $K_p \boldsymbol{I} - \boldsymbol{K}_l$: **se necesita** $K_p > 427.8$ N/m
- Modelo de una pata: $m = 4.3607$ kg, $k = 185.26$ N/m
- Con $T_s = 2$ ms (500 Hz) se cubren los modos de lazo cerrado, que superan los 40 rad/s

Variables: $\delta \boldsymbol{l}$: desviación de longitudes; $\delta \boldsymbol{q}$: desviación de posición y orientación; $\boldsymbol{J}_0$: Jacobiano nominal; $\boldsymbol{M}_0$: inercia nominal; $\delta \boldsymbol{F}$: desviación de fuerzas; $\boldsymbol{K}_q$: rigidez en $\boldsymbol{q}$; $\boldsymbol{\Lambda}$: matriz de masa vista por los actuadores; $\boldsymbol{K}_l$: rigidez desestabilizadora en las patas; K_p: ganancia proporcional; m, k: masa y rigidez negativa de una pata; T_s: periodo de muestreo.

Controlabilidad y observabilidad

Observabilidad, midiendo $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{q}$:

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{C}_y \\ \boldsymbol{C}_y\boldsymbol{A} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{I} & \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{I} \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \operatorname{rank} \mathcal{O} = 12$$

Controlabilidad, con $\boldsymbol{B}_2 = \boldsymbol{M}_0^{-1}\boldsymbol{J}_0^{\mathsf{T}}$:

$$[\boldsymbol{B} \;\; \boldsymbol{A}\boldsymbol{B}] = \begin{bmatrix} \boldsymbol{0} & \boldsymbol{B}_2 \\ \boldsymbol{B}_2 & \boldsymbol{0} \end{bmatrix}$$

$$\det[\boldsymbol{B} \;\; \boldsymbol{A}\boldsymbol{B}] = \pm \det(\boldsymbol{B}_2)^2$$

$$\det \boldsymbol{B}_2 = \det(\boldsymbol{M}_0^{-1}) \det \boldsymbol{J}_0 \neq 0$$

Por lo tanto, $\operatorname{rank} \mathcal{C} = 12$.

Integradores asignables, sin ceros de transmisión en $s = 0$:

$$\operatorname{rank} \begin{bmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \\ -\boldsymbol{C}_y & \boldsymbol{0} \end{bmatrix} = \operatorname{rank} \begin{bmatrix} \boldsymbol{0} & \boldsymbol{I} & \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{A}_{21} & \boldsymbol{0} & \boldsymbol{B}_2 \\ -\boldsymbol{I} & \boldsymbol{0} & \boldsymbol{0} \end{bmatrix} = 18$$

Sistema controlable y observable en todo el espacio de trabajo; admite acción integral en las seis salidas

La prueba PBH en los 12 valores propios da el mismo resultado.

Variables: $\boldsymbol{C}_y = [\boldsymbol{I}\ \boldsymbol{0}]$: matriz de salida; $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$: modelo lineal; $\boldsymbol{A}_{21}$: bloque de rigidez; $\boldsymbol{B}_2 = \boldsymbol{M}_0^{-1}\boldsymbol{J}_0^{\mathsf{T}}$; $\mathcal{O}$, $\mathcal{C}$: matrices de observabilidad y controlabilidad; PBH: prueba de Popov–Belevitch–Hautus.

Contenido

1. Descripción de la plataforma
2. Modelo cinemático
3. Modelo dinámico
4. Espacio de estados y linealización
5. **Cálculo de variaciones**
6. Control óptimo: principio de Pontryagin
7. Control PID descentralizado
8. Realimentación de estados y observador de Luenberger
9. Resultados

Euler–Lagrange y condiciones de frontera

Problema. Encontrar la trayectoria $x^\star(t)$ que minimiza

$$\mathcal{J}[x] = \int_{t_0}^{t_f} F(t, x, \dot{x})\, dt$$

Primera variación. Con $x = x^\star + \epsilon\eta$ e integrando por partes:

$$\delta\mathcal{J} = \underbrace{F_{\dot{x}}\big|_{t_f}\eta(t_f) - F_{\dot{x}}\big|_{t_0}\eta(t_0)}_{\text{términos de los extremos}} + \int_{t_0}^{t_f} \left(F_x - \tfrac{d}{dt}F_{\dot{x}}\right)\eta\, dt = 0$$

En el interior, por el lema fundamental:

$$F_x - \frac{d}{dt}F_{\dot{x}} = 0$$

En cada extremo

- **conocido**: $\eta = 0$ y el término desaparece
- **libre**: η arbitrario, lo que exige la **condición natural** $F_{\dot{x}} = 0$

Variables: $x^\star$: trayectoria óptima; $\mathcal{J}$: funcional de costo; $F(t, x, \dot{x})$: integrando; F_x, $F_{\dot{x}}$: sus derivadas parciales; η: perturbación de la trayectoria; ϵ: tamaño de la perturbación; t_0, t_f: instantes inicial y final.

Casos especiales del integrando: I, II, III y IV

Según las variables de las que depende F, la ecuación de Euler–Lagrange se simplifica:

Caso	Integrando	Simplificación	Uso en la plataforma
I	$F(t, \dot{x})$, sin x	$F_{\dot{x}} = c$	intercepción de la senoidal
II	$F(t, x, \dot{x})$, con t explícito	sin integral primera	descuento y seguimiento de una onda
III	$F(x, \dot{x})$, sin t	Beltrami: $\dot{x}F_{\dot{x}} - F = C$	extremos fijos y sus variantes
IV	$F(t, x)$, sin $\dot{x}$	$F_x = 0$, ecuación algebraica	equilibrio estático

Variables: F: integrando; t: tiempo; x, $\dot{x}$: trayectoria y su derivada; F_x, $F_{\dot{x}}$: derivadas parciales del integrando; c, C: constantes (integrales primeras).

Caso I: intercepción de una senoidal

Problema. Alcanzar $\phi(t) = A \sin \omega t$ desde $z_0 = 5$ mm con el mínimo esfuerzo, $F = \frac{1}{2}\dot{z}^2$, y T libre.
Caso I. Como F no depende de z: $F_{\dot{z}} = \dot{z} = c$, así que la trayectoria es una recta, $z = z_0 + ct$.
Transversalidad con la curva

$$\left[F + F_{\dot{z}}(\dot{\phi} - \dot{z})\right]_T = c\left(\dot{\phi}(T) - \tfrac{c}{2}\right) = 0$$

$$c = 2\dot{\phi}(T), \quad \text{con } z_0 + 2A\omega\cos(\omega T)\, T = A\sin(\omega T)$$

En la plataforma: $T = 0.470$ s, $c = 20.35$ mm/s, $z(T) = 14.56$ mm.

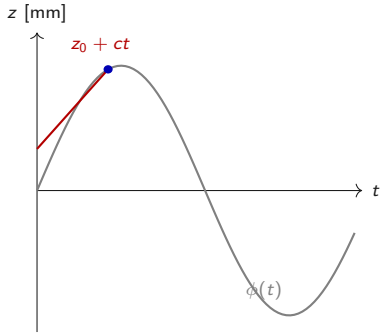


Figura 6. Intercepción óptima de la senoidal

Variables: $\phi(t)$: senoidal que se quiere interceptar; A, ω: su amplitud y frecuencia; z_0: altura inicial; $z(t)$: trayectoria; $F = \frac{1}{2}\dot{z}^2$: integrando (esfuerzo); c: pendiente de la recta óptima [mm/s]; T: instante de intercepción.

Formulación de la maniobra óptima

Problema. Llevar la plataforma de q_A a q_B, con el error normalizado

$$\varepsilon(t) = \frac{q(t) - q_B}{q_A - q_B}, \qquad \varepsilon(0) = 1$$

$$\mathcal{J}[\varepsilon] = \int_0^T \Big(\underbrace{\tfrac{1}{2}\dot{\varepsilon}^2}_{\text{esfuerzo}} + \underbrace{\tfrac{1}{2}a^2\varepsilon^2}_{\text{distancia}} \Big)\, dt$$

con $a = 2\ \mathrm{s}^{-1}$ y $T = 2$ s.

Euler–Lagrange

$$F_\varepsilon = a^2\varepsilon, \qquad F_{\dot\varepsilon} = \dot\varepsilon, \qquad \tfrac{d}{dt}F_{\dot\varepsilon} = \ddot\varepsilon$$

$$\ddot\varepsilon - a^2\varepsilon = 0$$

$$\varepsilon(t) = C_1\cosh(at) + C_2\sinh(at)$$

Las condiciones en los extremos fijan C_1 y C_2.

Variables: q_A, q_B: configuraciones inicial y final; $q(t)$: coordenada en el instante t; ε: error normalizado respecto al destino; T: duración; a: peso de la distancia frente al esfuerzo [1/s]; F_ε, $F_{\dot\varepsilon}$: derivadas parciales del integrando; C_1, C_2: constantes.

Caso II: descuento exponencial

Se multiplica el costo de la maniobra por una exponencial decreciente, $L = e^{-\alpha t} F$; el integrando depende explícitamente de t:

$$L_\varepsilon - \tfrac{d}{dt} L_{\dot\varepsilon} = e^{-\alpha t}\left[a^2\varepsilon - \ddot\varepsilon + \alpha\dot\varepsilon\right] = 0$$

$$\ddot\varepsilon - \alpha\dot\varepsilon - a^2\varepsilon = 0$$

$$r_{1,2} = \frac{\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 + 4a^2}}{2}, \qquad \varepsilon^\star = C_1 e^{r_1 t} + C_2 e^{r_2 t}$$

En la plataforma: con $\alpha = 1\ \mathrm{s}^{-1}$ y extremos fijos

- $r_1 = 2.5616,\ \ r_2 = -1.5616\ \mathrm{s}^{-1}$
- $C_1 = -2.62 \times 10^{-4},\ \ C_2 = 1.00026$
- $\varepsilon(1\ \mathrm{s}) = 0.206$

El error temprano pesa más que el tardío: la plataforma avanza más despacio al comienzo de la maniobra.

Variables: $L = e^{-\alpha t} F$: integrando con descuento; α: tasa de descuento [1/s]; L_ε, $L_{\dot\varepsilon}$: derivadas parciales; ε: error normalizado; a: peso; $r_{1,2}$: raíces características; C_1, C_2: constantes de la solución.

Caso III (Beltrami): extremos fijos

Extremos conocidos: $\varepsilon(0) = 1$ y $\varepsilon(T) = 0$. Con

$$\varepsilon = D_1 \sinh(a(T-t)) + D_2 \cosh(a(T-t))$$

resulta $D_2 = 0$ y $D_1 = 1/\sinh(aT)$.

Integral primera (caso III). Como F no depende de t:

$$\dot{\varepsilon} F_{\dot{\varepsilon}} - F = \tfrac{1}{2}\dot{\varepsilon}^2 - \tfrac{1}{2}a^2\varepsilon^2 = C$$

Costo. Integrando por partes con $\ddot{\varepsilon} = a^2\varepsilon$:

$$\mathcal{J}^\star = \tfrac{1}{2}\left[\varepsilon\dot{\varepsilon}\right]_0^T = \tfrac{1}{2}a\coth(aT)$$

$$\varepsilon^\star(t) = \frac{\sinh(a(T-t))}{\sinh(aT)}$$

En la plataforma:

- $\dot{\varepsilon}^\star(0) = -a\coth(aT) = -2.0013\ \mathrm{s}^{-1}$
- $C = a^2/(2\sinh^2(aT)) = 2.69 \times 10^{-3}\ \mathrm{s}^{-2}$, constante en toda la trayectoria
- $\mathcal{J}^\star = 1.00067\ \mathrm{s}^{-1}$; $\varepsilon(1\ \mathrm{s}) = 0.133$, frente a 0.206 con descuento
- Para $\Delta z = 15$ mm, velocidad inicial de 30 mm/s

Variables: ε: error normalizado; D_1, D_2: constantes de la solución; C: constante de Beltrami; F: integrando; a: peso; T: duración; $\varepsilon^\star$: trayectoria óptima; $\mathcal{J}^\star$: costo óptimo; Δz: desplazamiento vertical.

Caso III: verificación del mínimo

Euler–Lagrange solo garantiza una trayectoria estacionaria. Tres condiciones confirman el mínimo:

Legendre

$$F_{\dot\varepsilon\dot\varepsilon} = 1 > 0$$

condición necesaria de mínimo.

Convexidad

$$\boldsymbol{H}_F = \begin{bmatrix} a^2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \succ 0$$

el mínimo es global.

Ritz

$$\varepsilon = \varepsilon^\star + \sum_n b_n \sin\frac{n\pi t}{T}$$

$$\mathcal{J}(b) = \mathcal{J}^\star + \sum_n \kappa_n b_n^2$$

$\kappa_n = \frac{T}{4}\left[(n\pi/T)^2 + a^2\right] > 0$: $\kappa_1 = 3.234$, $\kappa_2 = 6.935$, $\kappa_3 = 13.10\ \mathrm{s}^{-1}$; toda perturbación aumenta el costo

Variables: $F_{\dot\varepsilon\dot\varepsilon}$: segunda derivada del integrando respecto a $\dot\varepsilon$; $\boldsymbol{H}_F$: hessiana del integrando; a: peso; b_n: amplitud del modo n de la perturbación; T: duración; κ_n: coeficiente del modo n en el costo.

Caso III: estado final libre y tiempo final libre

Con el mismo integrando del caso III, cada variante libera una condición del problema con extremos fijos:

Variante	Condición nueva	Trayectoria óptima	Efecto
Estado final libre	$F_{\dot\varepsilon}(T) = \dot\varepsilon(T) = 0$	$\varepsilon^\star = \dfrac{\cosh(a(T-t))}{\cosh(aT)}$	llega en reposo; queda en $\varepsilon(T) = 0.0366$ y $\mathcal{J}^\star = 0.99933$
Tiempo final libre	$\mathcal{H}(T) = 0$; por Beltrami, $C = 0$	$\varepsilon^\star = e^{-at}$	$\dot\varepsilon = -a\varepsilon$, constante de tiempo de 0.5 s

En la plataforma: liberar una condición nunca aumenta el costo: con el final libre, $\mathcal{J}^\star = 0.99933 < 1.00067\ \text{s}^{-1}$.

Variables: $\varepsilon^\star$: trayectoria óptima; $F_{\dot\varepsilon}$: derivada del integrando respecto a $\dot\varepsilon$; $\mathcal{H}$: hamiltoniano; C: constante de Beltrami; a: peso; T: duración; $\mathcal{J}^\star$: costo óptimo [1/s].

Caso IV y caso multivariable

Caso IV. Si F no depende de $\dot{x}$, Euler–Lagrange se reduce a $F_x = 0$, una ecuación algebraica: el equilibrio estático $\boldsymbol{J}_0^{\mathsf{T}} \boldsymbol{F}_0 = \boldsymbol{g}_0$, con $F_0 = 4.779$ N por actuador.

Caso multivariable: costo con la inercia de la plataforma

$$F = \tfrac{1}{2}\dot{\boldsymbol{e}}^{\mathsf{T}} \boldsymbol{M}_0 \dot{\boldsymbol{e}} + \tfrac{1}{2}\boldsymbol{e}^{\mathsf{T}} \boldsymbol{K} \boldsymbol{e}, \qquad \boldsymbol{K} = a^2 \operatorname{diag}(\boldsymbol{M}_0)$$

Euler–Lagrange matricial

$$\boldsymbol{M}_0 \ddot{\boldsymbol{e}} = \boldsymbol{K}\boldsymbol{e} \quad \Rightarrow \quad \ddot{\boldsymbol{e}} = \boldsymbol{W}^2 \boldsymbol{e}$$

$$\boldsymbol{W}^2 = \boldsymbol{M}_0^{-1}\boldsymbol{K} = \boldsymbol{V}\boldsymbol{\Lambda}^2\boldsymbol{V}^{-1}$$

La solución se descompone en seis modos independientes.

$$\boldsymbol{e}^{\star}(t) = \boldsymbol{V} \operatorname{diag}\left(\frac{\sinh(\omega_k (T - t))}{\sinh(\omega_k T)} \right) \boldsymbol{V}^{-1} \boldsymbol{e}_0$$

En la plataforma:

- Acoplamiento x–θ: $\mu = M_{x\theta}^2 / (M_{xx} M_{\theta\theta}) = 1.84 \times 10^{-6}$
- $\omega_k = \{1.9986,\ 1.9986,\ 2.0000,\ 2.0000,\ 2.0014,\ 2.0014\}\ \mathrm{s}^{-1}$, prácticamente iguales a a
- Legendre: $F_{\dot{\boldsymbol{e}}\dot{\boldsymbol{e}}} = \boldsymbol{M}_0 \succ 0$

Variables: $\boldsymbol{J}_0$: Jacobiano nominal; $\boldsymbol{F}_0$, F_0: fuerzas de reposo; $\boldsymbol{g}_0$: fuerzas gravitacionales nominales; $\boldsymbol{e}$: error respecto al destino; $\boldsymbol{M}_0$: inercia nominal; $\boldsymbol{K} = a^2 \operatorname{diag}(\boldsymbol{M}_0)$: peso del error; $\boldsymbol{W}^2 = \boldsymbol{M}_0^{-1}\boldsymbol{K}$; $\boldsymbol{V}$, $\boldsymbol{\Lambda}$: vectores y valores propios de $\boldsymbol{W}^2$; ω_k: frecuencia del modo k; $M_{x\theta}$: término de acoplamiento de $\boldsymbol{M}_0$; μ: cociente de acoplamiento.

Casos de frontera A, B, C y D

Caso	Inicio t_0	Final t_f	Condiciones
A	conocido	conocido	$x(t_0) = x_0,\ \ x(t_f) = x_f$
B	conocido	libre	$x(t_0) = x_0,\ \ F_{\dot{x}}(t_f) = 0$
C	libre	conocido	$F_{\dot{x}}(t_0) = 0,\ \ x(t_f) = x_f$
D	libre	libre	$F_{\dot{x}}(t_0) = 0,\ \ F_{\dot{x}}(t_f) = 0$

Comparación de costos

Liberar un extremo agrega trayectorias candidatas:

$$\mathcal{J}_D^\star \ \leq\ \mathcal{J}_B^\star,\ \mathcal{J}_C^\star \ \leq\ \mathcal{J}_A^\star$$

¿Por qué una onda?

Con destino constante, un inicio libre exige $\dot{\varepsilon}(0) = 0$ y con $\ddot{\varepsilon} = a^2\varepsilon$ se obtiene $\varepsilon \equiv 0$. Para que los cuatro casos tengan sentido se aplican al seguimiento de una onda.

Variables: t_0, t_f: instantes inicial y final; x_0, x_f: valores impuestos en los extremos conocidos; $F_{\dot{x}}$: derivada del integrando respecto a $\dot{x}$ (condición natural); $\mathcal{J}_A^\star, \ldots, \mathcal{J}_D^\star$: costo óptimo de cada caso; ε: error normalizado.

Casos A–D: seguimiento de una onda (caso II)

Problema. Reproducir con suavidad una onda en z durante medio periodo:

$$r(t) = A\cos(\omega t), \qquad A = 15 \text{ mm}, \quad \omega = 2\pi \cdot 0.2 = 1.2566 \text{ rad/s}$$

$$\mathcal{J}[x] = \int_0^T \Big(\underbrace{\tfrac{1}{2}\dot{x}^2}_{\text{esfuerzo}} + \underbrace{\tfrac{1}{2}a^2\big(x - r(t)\big)^2}_{\text{distancia a la onda}} \Big)\, dt, \qquad a = 2 \text{ s}^{-1}, \quad T = 2.5 \text{ s}$$

Euler–Lagrange. Con $F_x = a^2(x - r)$ y $F_{\dot{x}} = \dot{x}$:

$$\ddot{x} - a^2 x = -a^2 r(t)$$

El integrando depende de t a través de la onda (caso II): no hay integral de Beltrami.

Variables: $r(t)$: onda deseada en z; A, ω: su amplitud y frecuencia; $x(t)$: trayectoria en z; a: peso del seguimiento [1/s]; T: horizonte (medio periodo); F_x, $F_{\dot{x}}$: derivadas parciales del integrando.

Casos A–D: solución general

Solución particular. Con $x_p = \kappa r$ y $\ddot{r} = -\omega^2 r$:

$$-\omega^2 \kappa r - a^2 \kappa r = -a^2 r$$

$$\kappa = \frac{a^2}{a^2 + \omega^2} = 0.7170$$

Solución general. Raíces $\pm a$, con $E = e^{-aT} = 6.738 \times 10^{-3}$:

$$x(t) = \kappa r(t) + C_1 e^{-at} + C_2 e^{-a(T-t)}$$

Parte homogénea $h = x - \kappa r$:

$$h(0) = C_1 + C_2 E, \qquad h(T) = C_1 E + C_2$$
$$\dot{h}(0) = -aC_1 + aC_2 E, \quad \dot{h}(T) = -aC_1 E + aC_2$$

Extremos

- conocido: $x = 0$, es decir, $h = -\kappa r$
- libre: $\dot{x} = 0$, es decir, $\dot{h} = -\kappa \dot{r}$

En la plataforma: $r(0) = 15.000$ mm, $\dot{r}(0) = 0.000$ mm/s, $r(T) = -15.000$ mm, $\dot{r}(T) = 0.000$ mm/s.

Variables: x_p: solución particular; κ: atenuación de la onda; r: onda deseada; ω: su frecuencia; a: peso; $E = e^{-aT}$; C_1, C_2: constantes que corrigen los extremos; $h = x - \kappa r$: parte homogénea; T: horizonte.

Casos A–D: sistemas resueltos (en z, mm)

$$
\begin{aligned}
\textbf{A}\ \text{(conocido, conocido)}: &\quad C_1 + C_2 E = -\kappa r(0), && C_1 E + C_2 = -\kappa r(T)\\
\textbf{B}\ \text{(conocido, libre)}: &\quad C_1 + C_2 E = -\kappa r(0), && -aC_1 E + aC_2 = -\kappa \dot{r}(T)\\
\textbf{C}\ \text{(libre, conocido)}: &\quad -aC_1 + aC_2 E = -\kappa \dot{r}(0), && C_1 E + C_2 = -\kappa r(T)\\
\textbf{D}\ \text{(libre, libre)}: &\quad -aC_1 + aC_2 E = -\kappa \dot{r}(0), && -aC_1 E + aC_2 = -\kappa \dot{r}(T)
\end{aligned}
$$

E pequeño: C_1 corrige el extremo inferior y C_2 el superior (capas límite de $1/a = 0.5$ s); en D, $C_1 = C_2 = 0$ y $x^\star = \kappa r$.

	A	B	C	D
C_1 [mm]	-10.8273	-10.7539	0.0725	0.0000
C_2 [mm]	10.8273	-0.0725	10.7539	0.0000
$z^\star(0)$ [mm]	0.000	0.000	10.899	10.754
$z^\star(T)$ [mm]	0.000	-10.899	0.000	-10.754
$\mathcal{J}^\star$ [mm^2/s]	393.7	274.9	274.9	159.2

Variables: C_1, C_2: constantes de la trayectoria óptima (corrección del extremo inferior y del superior); $E = e^{-aT}$; κ: atenuación; r, $\dot{r}$: onda deseada y su derivada en los extremos; a: peso; $z^\star(0)$, $z^\star(T)$: extremos de la trayectoria óptima; $\mathcal{J}^\star$: costo óptimo.

Casos A–D: resultados

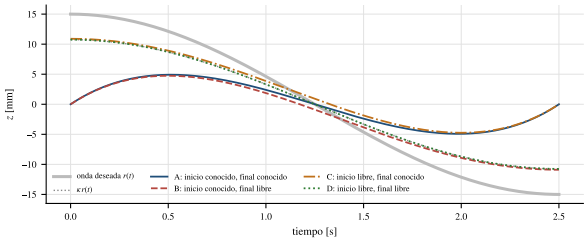


Figura 7. Casos A–D aplicados a la onda en z

- Extremo conocido: la trayectoria llega a cero
- Extremo libre: pendiente nula; parte o termina en κr (más de 10 mm de diferencia con A)
- $\mathcal{J}_D^\star < \mathcal{J}_B^\star,\ \mathcal{J}_C^\star < \mathcal{J}_A^\star$: como predice la inclusión de conjuntos
- Simulador: posicionamiento en $x^\star(0)$ (extremos fijos, 1 s), trayectoria óptima y regreso

Variables: κ: atenuación de la onda; r: onda deseada; $\mathcal{J}_A^\star, \ldots, \mathcal{J}_D^\star$: costos óptimos; $F_{\dot{x}\dot{x}}$: segunda derivada del integrando (Legendre); a: peso; $x^\star(0)$: punto de partida óptimo.

Contenido

1. Descripción de la plataforma
2. Modelo cinemático
3. Modelo dinámico
4. Espacio de estados y linealización
5. Cálculo de variaciones
6. **Control óptimo: principio de Pontryagin**
7. Control PID descentralizado
8. Realimentación de estados y observador de Luenberger
9. Resultados

Principio del máximo y equivalencia con el cálculo de variaciones

$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{u})$, $\mathcal{J} = \int L\, dt$, $\mathcal{H} = L + \boldsymbol{\lambda}^{\mathsf{T}} \boldsymbol{f}$:

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \boldsymbol{\lambda}}, \qquad \dot{\boldsymbol{\lambda}} = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \boldsymbol{x}}, \qquad \boldsymbol{u}^\star = \arg\min_{\boldsymbol{u}} \mathcal{H}$$

El mismo problema con $\dot{\varepsilon} = u$ y $L = \frac{1}{2}u^2 + \frac{1}{2}a^2\varepsilon^2$:

$$\mathcal{H} = \tfrac{1}{2}u^2 + \tfrac{1}{2}a^2\varepsilon^2 + \lambda u, \quad u^\star = -\lambda, \quad \dot{\lambda} = -a^2\varepsilon \;\Rightarrow\; \ddot{\varepsilon} = -\dot{\lambda} = a^2\varepsilon$$

Cálculo de variaciones	Pontryagin
Euler–Lagrange $\ddot{\varepsilon} = a^2\varepsilon$	ecuaciones canónicas
Beltrami $\dot{\varepsilon}F_{\dot{\varepsilon}} - F = C$	$\mathcal{H}^\star = -C$ constante
Estado final libre $F_{\dot{\varepsilon}}(T) = 0$	$\lambda(T) = 0$
Tiempo final libre $[F - \dot{\varepsilon}F_{\dot{\varepsilon}}]_T = 0$	$\mathcal{H}(T) = 0$

Variables: $\boldsymbol{x}$: estado; $\boldsymbol{u}$: control; $\boldsymbol{f}$: dinámica del sistema; L: costo instantáneo; $\mathcal{J}$: costo total; $\mathcal{H}$: hamiltoniano; $\boldsymbol{\lambda}$: coestado; $\boldsymbol{u}^\star$: control óptimo; ε: error normalizado; a: peso; C: constante de Beltrami; T: tiempo final.

Maniobra de mínima energía de una pata

Pata como doble integrador, $\dot{l} = v$, $m\dot{v} = u$, con $m = 0.8054$ kg, de reposo a reposo y costo $L = u^2$.

Condiciones de Pontryagin

$$\mathcal{H} = u^2 + \lambda_1 v + \lambda_2 u/m$$
$$\mathcal{H}_u = 0 \;\Rightarrow\; u^\star = -\lambda_2/(2m)$$
$$\dot{\lambda}_1 = 0, \quad \dot{\lambda}_2 = -\lambda_1 \;\Rightarrow\; u^\star = \alpha_0 + \alpha_1 t$$

Fronteras $v(T) = 0$, $l(T) = \Delta l$:

$$\alpha_0 = \frac{6m\Delta l}{T^2}, \qquad \alpha_1 = -\frac{12m\Delta l}{T^3}$$

$$u^\star(t) = \frac{6m\Delta l}{T^2}\left(1 - \frac{2t}{T}\right)$$
$$E^\star = \frac{12m^2\Delta l^2}{T^3}$$

$$l(t) = \Delta l\,(3\tau^2 - 2\tau^3), \qquad \tau = t/T$$

En la plataforma: con $\Delta l = 14.26$ mm y $T = 2$ s: $u^\star(0) = 17.23$ mN y $E^\star = 1.980 \times 10^{-4}$ N^{2}s.

Variables: l, v: elongación y velocidad de la pata; m: masa efectiva de la pata [kg]; $u = \delta F$: fuerza de control [N]; $\mathcal{H}$: hamiltoniano; λ_1, λ_2: coestados; α_0, α_1: coeficientes del control lineal; Δl: elongación pedida; T: duración; $\tau = t/T$; $E^\star$: energía mínima.

Maniobra de tiempo mínimo: control bang-bang

Doble integrador con $|\ddot{l}| \le \ddot{l}_{\text{máx}} = 0.08$ m/s^2 y costo de tiempo $L = 1$.

Condiciones de Pontryagin

$$\mathcal{H} = 1 + \lambda_1 v + \lambda_2 \ddot{l}$$
$$\ddot{l}^\star = -\ddot{l}_{\text{máx}} \operatorname{sign}(\lambda_2)$$
$$\dot{\lambda}_1 = 0, \quad \dot{\lambda}_2 = -\lambda_1$$

$\mathcal{H}$ es lineal en el control y λ_2 es una recta: control bang-bang con a lo sumo **una** conmutación.
Simetría de reposo a reposo: $t_1 = T/2$ y $\frac{1}{2}\Delta l = \frac{1}{2}\ddot{l}_{\text{máx}} t_1^2$.

$$T = 2\sqrt{\frac{\Delta l}{\ddot{l}_{\text{máx}}}}$$

$$l(t) = \begin{cases} \frac{1}{2}\ddot{l}_{\text{máx}} t^2, & t \le T/2 \\ \Delta l - \frac{1}{2}\ddot{l}_{\text{máx}}(T-t)^2, & t > T/2 \end{cases}$$

Curva de conmutación: $e = -\dfrac{v|v|}{2\ddot{l}_{\text{máx}}}$

En la plataforma: con $\Delta l = 23.19$ mm, $T = 1.077$ s, conmutación en 0.538 s, $v_{\text{máx}} = 43.1$ mm/s y $m\ddot{l}_{\text{máx}} = 64.4$ mN.

Variables: $\ddot{l}$: aceleración de la pata (control); $\ddot{l}_{\text{máx}}$: su límite; $L = 1$: costo de tiempo; $\mathcal{H}$: hamiltoniano; λ_1, λ_2: coestados; t_1: instante de conmutación; Δl: elongación pedida; T: tiempo mínimo; $e = l - \Delta l$: error de posición; v: velocidad; $v_{\text{máx}}$: velocidad máxima; m: masa efectiva.

Contenido

1. Descripción de la plataforma
2. Modelo cinemático
3. Modelo dinámico
4. Espacio de estados y linealización
5. Cálculo de variaciones
6. Control óptimo: principio de Pontryagin
7. **Control PID descentralizado**
8. Realimentación de estados y observador de Luenberger
9. Resultados

Modelo de una pata y discretización

Modelo continuo, diagonal del modelo en las patas:

$$m\,\delta\ddot{l} = \delta F + k\,\delta l$$

$$G(s) = \frac{1}{ms^2 - k} = \frac{1/m}{(s-\sigma)(s+\sigma)}$$

con $m = 4.3607$ kg, $k = 185.26$ N/m y $\sigma = \sqrt{k/m} = 6.518$ s^{-1}. **Retenedor de orden cero**, $G(z) = (1 - z^{-1})\,\mathcal{Z}\{G(s)/s\}$, con

$$\frac{1}{s(ms^2 - k)} = \frac{1}{k}\left[-\frac{1}{s} + \frac{1/2}{s-\sigma} + \frac{1/2}{s+\sigma}\right]$$

Transformando término a término, con $c = \cosh(\sigma T_s) = 1.0000850$:

$$G(z) = \frac{c-1}{k} \cdot \frac{z+1}{z^2 - 2cz + 1}$$

En la plataforma:

- $(c-1)/k = 4.5865 \times 10^{-7}$ m/N
- Polos $e^{\pm\sigma T_s} = 1.013121$ y 0.987049
- Un polo fuera del círculo unitario: la pata es inestable

Variables: m: masa vista por la pata [kg]; k: rigidez negativa de la pata [N/m]; δl, δF: desviaciones de longitud y fuerza; $G(s)$: función de transferencia; $\sigma = \sqrt{k/m}$: polo inestable [1/s]; $G(z)$: función de transferencia discreta; $\mathcal{Z}$: transformada Z; $c = \cosh(\sigma T_s)$; T_s: periodo de muestreo.

Ley de control discreta

$$F_i = F_0 + K_p e_i + K_i x_{I,i} + K_d d_i$$

Integral y derivada filtrada

$$x_{I,i}(k+1) = x_{I,i}(k) + T_s e_i(k)$$

$$d_i(k) = \alpha d_i(k-1) + (1-\alpha)\,\frac{e_i(k) - e_i(k-1)}{T_s}$$

Función de transferencia

$$C(z) = K_p + \frac{K_i T_s}{z-1} + D\,\frac{z-1}{z-\alpha}, \qquad D = \frac{K_d(1-\alpha)}{T_s}$$

Filtro $\alpha = e^{-\omega_f T_s} = 0.7261$ con $\omega_f = 160$ rad/s;
anti-*windup* condicional; $|F_i| \le 50$ N.

Ganancias óptimas

K_p	4556.7 N/m
K_i	18445.7 N/(m·s)
K_d	105.43 N·s/m
$T_i = K_p/K_i$	0.247 s
$T_d = K_d/K_p$	23.14 ms

Variables: F_i: fuerza de la pata i; F_0: fuerza de reposo; $e_i = l_{i,r} - l_i$: error de longitud; $x_{I,i}$: integral del error; d_i: derivada filtrada del error; K_p, K_i, K_d: ganancias del PID; T_s: periodo de muestreo; $\alpha = e^{-\omega_f T_s}$: polo del filtro; ω_f: frecuencia del filtro derivativo; $D = K_d(1-\alpha)/T_s$; $C(z)$: controlador discreto; T_i, T_d: constantes integral y derivativa.

Condición de estabilidad (Routh)

$1 + C(s)G(s) = 0$ con $C = K_p + K_i/s + K_d s$, multiplicada por $s(ms^2 - k)$:

$$ms^3 + K_d s^2 + (K_p - k)s + K_i = 0$$

s^3	m	$K_p - k$
s^2	K_d	K_i
s^1	$\frac{K_d(K_p-k)-mK_i}{K_d}$	
s^0	K_i	

$$\Rightarrow \quad \boxed{K_p > k + \frac{mK_i}{K_d}}$$

- Sin derivada ($K_d = 0$) es imposible: K_d aporta el amortiguamiento que la planta no tiene
- K_p debe vencer la rigidez negativa (k y, en MIMO, $\lambda_{\text{máx}}(\boldsymbol{K}_I) = 427.8$ N/m)
- Óptimo: $K_d(K_p - k) = 460870 > mK_i = 80437$; raíces $-9.77 \pm 28.57j$, -4.64

Variables: $C(s)$: PID continuo; $G(s)$: modelo de una pata; m: masa; k: rigidez negativa; K_p, K_i, K_d: ganancias; s: variable de Laplace; $\boldsymbol{K}_I$: rigidez en el espacio de las patas; $\lambda_{\text{máx}}$: su mayor valor propio.

Cruce de ganancia, márgenes y estabilidad

Planta en frecuencia. Con $s = j\omega$ y el retardo $T_s/2$ del retenedor:

$$|G| = \frac{1}{m\omega^2 + k}, \qquad \angle G = -180^\circ - \frac{\omega T_s}{2} \cdot \frac{180^\circ}{\pi}$$

La planta está en -180° a toda frecuencia: **todo el margen lo da la derivada**.
Cruce $|C||G| = 1$ en $\omega_c = 37.6$ rad/s:

$$\mathrm{MF} = \angle C - \frac{\omega_c T_s}{2} \cdot \frac{180^\circ}{\pi} = 28.8^\circ$$

Lazo de una pata con las demás cerradas:
$\mathrm{MF} = 41.6^\circ$, $\mathrm{MG} = 11.1$ dB, $M_s = 2.15$
Lazo completo (30 estados): radio espectral $0.9945 < 1$

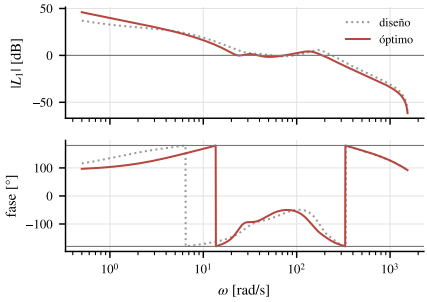


Figura 8. Lazo de una pata con las demás cerradas: PID de diseño y óptimo

Variables: ω: frecuencia [rad/s]; G, C: planta de una pata y PID; m, k: masa y rigidez negativa; T_s: periodo de muestreo; ω_c: frecuencia de cruce de ganancia; MF: margen de fase; MG: margen de ganancia; M_s: pico de la sensibilidad.

Contenido

1. Descripción de la plataforma
2. Modelo cinemático
3. Modelo dinámico
4. Espacio de estados y linealización
5. Cálculo de variaciones
6. Control óptimo: principio de Pontryagin
7. Control PID descentralizado
8. **Realimentación de estados y observador de Luenberger**
9. Resultados

Sistema aumentado y asignación de polos

Sistema aumentado con la integral del error $\dot{\boldsymbol{z}} = \boldsymbol{r} - \boldsymbol{C}_y \delta\boldsymbol{x}$:

$$\begin{bmatrix} \delta\dot{\boldsymbol{x}} \\ \dot{\boldsymbol{z}} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{0} \\ -\boldsymbol{C}_y & \boldsymbol{0} \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{A}_a} \begin{bmatrix} \delta\boldsymbol{x} \\ \boldsymbol{z} \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{0} \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{B}_a} \delta\boldsymbol{u}, \qquad \delta\boldsymbol{u} = -\boldsymbol{K}\hat{\boldsymbol{x}} + \boldsymbol{K}_i\boldsymbol{z} + \boldsymbol{N}_r\delta\boldsymbol{r}$$

Asignación por vectores propios. Para cada polo λ_j y dirección de entrada $\boldsymbol{g}_j$:

$$\boldsymbol{v}_j = (\boldsymbol{A}_a - \lambda_j \boldsymbol{I})^{-1} \boldsymbol{B}_a \boldsymbol{g}_j$$

Si $\boldsymbol{K}_a \boldsymbol{v}_j = \boldsymbol{g}_j$, entonces

$$(\boldsymbol{A}_a - \boldsymbol{B}_a \boldsymbol{K}_a)\boldsymbol{v}_j = \lambda_j \boldsymbol{v}_j$$

$$\boldsymbol{K}_a = \boldsymbol{G}\boldsymbol{V}^{-1}$$

- Pares conjugados con la misma $\boldsymbol{g}_j$: $\boldsymbol{K}_a$ real
- Direcciones: columnas normalizadas de $\boldsymbol{B}_2^{-1}$, un eje por par de polos

Variables: $\boldsymbol{z}$: integral del error; $\boldsymbol{r}$: referencia; $\boldsymbol{C}_y$: matriz de salida; $\delta\boldsymbol{x}$: desviación del estado; $\boldsymbol{A}_a$, $\boldsymbol{B}_a$: sistema aumentado; $\delta\boldsymbol{u}$: desviación de fuerzas; $\boldsymbol{K}$, $\boldsymbol{K}_i$: ganancias de estado e integral; $\hat{\boldsymbol{x}}$: estado estimado; $\boldsymbol{N}_r$: precompensador; λ_j: polo deseado; $\boldsymbol{g}_j$: dirección de entrada; $\boldsymbol{v}_j$: vector propio de lazo cerrado; $\boldsymbol{K}_a = [\boldsymbol{K} \;\; -\boldsymbol{K}_i]$; $\boldsymbol{G}$, $\boldsymbol{V}$: matrices con las $\boldsymbol{g}_j$ y las $\boldsymbol{v}_j$; $\boldsymbol{B}_2 = \boldsymbol{M}_0^{-1}\boldsymbol{J}_0^{\mathsf{T}}$.

Polos y precompensador

Polos de diseño

- Pares $-25.5 \pm 9j, \ldots, -30 \pm 12j$, con $\zeta \approx 0.93$ y sobrepaso $< 0.1\,\%$
- Integradores entre -4.5 y -6
- Todos a la izquierda de los polos inestables, $+7.62$

Óptimo, escalados por $\alpha = 3.357$:

- Par dominante $-85.60 \pm 30.21j$
- $t_s = 4/\sigma = 47$ ms

Precompensador. En régimen, $\mathbf{0} = (\boldsymbol{A} - \boldsymbol{BK})\delta\boldsymbol{x}_{ss} + \boldsymbol{BN}_r\delta\boldsymbol{r}$ y $\boldsymbol{C}_y\delta\boldsymbol{x}_{ss} = \delta\boldsymbol{r}$:

$$\boldsymbol{N}_r = -\left[\boldsymbol{C}_y(\boldsymbol{A} - \boldsymbol{BK})^{-1}\boldsymbol{B}\right]^{-1}$$

Interpretación. En el equilibrio, con $\delta\boldsymbol{q} = \delta\boldsymbol{r}$:

$$\boldsymbol{N}_r = \boldsymbol{K}_{pos} - \boldsymbol{B}_2^{-1}\boldsymbol{A}_{21}$$

compensa la rigidez negativa en la nueva configuración.

Variables: ζ: amortiguamiento; α: factor de escala de los polos; $t_s = 4/\sigma$: tiempo de asentamiento; σ: parte real del par dominante; $\boldsymbol{N}_r$: precompensador; $\delta\boldsymbol{x}_{ss}$: estado en régimen; $\delta\boldsymbol{r}$: cambio de referencia; $\boldsymbol{K}_{pos}$: parte de $\boldsymbol{K}$ que multiplica la posición y la orientación; $\boldsymbol{A}_{21}$, $\boldsymbol{B}_2$: bloques del modelo lineal.

Observador de Luenberger: error y dualidad

Solo se mide $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{q}$, y derivarla amplificaría el ruido. El observador es una copia del modelo corregida con la medición:

$$\dot{\hat{\boldsymbol{x}}} = \boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u} + \boldsymbol{L}(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{C}_y\hat{\boldsymbol{x}})$$

Dinámica del error $\boldsymbol{e} = \boldsymbol{x} - \hat{\boldsymbol{x}}$:

$$\dot{\boldsymbol{e}} = (\boldsymbol{A} - \boldsymbol{L}\boldsymbol{C}_y)\,\boldsymbol{e}$$

No depende de $\boldsymbol{u}$ ni de la referencia; converge si $\boldsymbol{A} - \boldsymbol{L}\boldsymbol{C}_y$ es Hurwitz, y sus polos son asignables porque $(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{C}_y)$ es observable.
En la implementación digital se usa el **estimador actual**: corrige con la medición del mismo instante, sin una muestra de retraso.

Dualidad

$$\lambda(\boldsymbol{A} - \boldsymbol{L}\boldsymbol{C}_y) = \lambda\left(\boldsymbol{A}^{\mathsf{T}} - \boldsymbol{C}_y^{\mathsf{T}}\boldsymbol{L}^{\mathsf{T}}\right)$$

Es una realimentación de estados para $(\boldsymbol{A}^{\mathsf{T}}, \boldsymbol{C}_y^{\mathsf{T}})$:

$$\boldsymbol{L}^{\mathsf{T}} = \boldsymbol{G}\boldsymbol{V}^{-1}, \qquad \boldsymbol{v}_j = (\boldsymbol{A}^{\mathsf{T}} - \mu_j\boldsymbol{I})^{-1}\boldsymbol{C}_y^{\mathsf{T}}\boldsymbol{g}_j$$

Variables: $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{q}$: medición; $\hat{\boldsymbol{x}}$: estado estimado; $\boldsymbol{L}$: ganancia del observador; $\boldsymbol{C}_y$: matriz de salida; $\boldsymbol{e} = \boldsymbol{x} - \hat{\boldsymbol{x}}$: error de estimación; Hurwitz: todos los valores propios en el semiplano izquierdo; $\lambda(\cdot)$: valores propios; μ_j: polos deseados del observador; $\boldsymbol{g}_j$, $\boldsymbol{v}_j$, $\boldsymbol{G}$, $\boldsymbol{V}$: como en la asignación de polos.

Polos del observador y por qué es más lento

Diseño

- $\mu_j^0 = -78 \pm 18j, \ldots, -100.5 \pm 25.5j$, con $\zeta \approx 0.97$
- Polos discretos $z_j = e^{\beta \mu_j^0 T_s}$

Óptimo, con $\beta = 0.3525$:

- Par dominante $-27.49 \pm 6.34j$, $|z|_{\text{máx}} = 0.9465$
- $\boldsymbol{L_d}$ casi diagonal por eje: corrección de posición entre $0.104 y 0.132$ y de velocidad entre $1.585 y 2.598$ s^{-1}

Compromiso entre ruido y velocidad

La regla usual, un observador 2 a 5 veces más rápido que el controlador, supone medición sin ruido. Con $\sigma = 0.1$ mm, un $\boldsymbol{L_d}$ grande inyecta el ruido en $\hat{\boldsymbol{x}}$ y, a través de $\boldsymbol{K}$, en las fuerzas de las patas. El ajuste óptimo, que también penaliza el esfuerzo, prefiere un observador más lento que promedie.

Variables: μ_j^0: polos continuos de diseño del observador; ζ: amortiguamiento; z_j: polos discretos; β: factor de escala de los polos del observador; T_s: periodo de muestreo; $\boldsymbol{L_d}$: ganancia del observador; σ: ruido del sensor; $\boldsymbol{K}$: ganancia del controlador.

Principio de separación (continuo y discreto)

Continuo. Con $\boldsymbol{u} = -\boldsymbol{K}\hat{\boldsymbol{x}} = -\boldsymbol{K}(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{e})$:

$$\begin{bmatrix} \dot{\boldsymbol{x}} \\ \dot{\boldsymbol{e}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{A} - \boldsymbol{B}\boldsymbol{K} & \boldsymbol{B}\boldsymbol{K} \\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{A} - \boldsymbol{L}\boldsymbol{C}_y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{x} \\ \boldsymbol{e} \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \det(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}_{tot}) = \det(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{K})\ \det(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A} + \boldsymbol{L}\boldsymbol{C}_y)$$

Discreto, con integradores y estimador actual:

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{x} \\ \boldsymbol{z} \\ \boldsymbol{e}_p \end{bmatrix}_{k+1} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{A}_d - \boldsymbol{B}_d\boldsymbol{K} & \boldsymbol{B}_d\boldsymbol{K}_i & \boldsymbol{B}_d\boldsymbol{K}(\boldsymbol{I} - \boldsymbol{L}_d\boldsymbol{C}_d) \\ -T_s\boldsymbol{C}_d & \boldsymbol{I} & \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{0} & \boldsymbol{A}_d(\boldsymbol{I} - \boldsymbol{L}_d\boldsymbol{C}_d) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{x} \\ \boldsymbol{z} \\ \boldsymbol{e}_p \end{bmatrix}_k$$

Triangular por bloques: los polos son los del controlador con integradores (radio 0.9696) más los del observador (radio 0.9465). Lazo completo: radio espectral $0.9696 < 1$, estable.

Variables: $\boldsymbol{u}$: control; $\boldsymbol{K}$: ganancia de estado; $\hat{\boldsymbol{x}}$: estado estimado; $\boldsymbol{e}$: error de estimación; $\boldsymbol{A}_{tot}$: matriz del lazo completo; $\boldsymbol{L}$, $\boldsymbol{L}_d$: ganancias del observador; $\boldsymbol{C}_y$, $\boldsymbol{C}_d$: matrices de salida; $\boldsymbol{z}$: integral del error; $\boldsymbol{K}_i$: ganancia integral; $\boldsymbol{e}_p$: error de predicción; $\boldsymbol{A}_d$, $\boldsymbol{B}_d$: modelo discreto; T_s: periodo de muestreo.

Contenido

1. Descripción de la plataforma
2. Modelo cinemático
3. Modelo dinámico
4. Espacio de estados y linealización
5. Cálculo de variaciones
6. Control óptimo: principio de Pontryagin
7. Control PID descentralizado
8. Realimentación de estados y observador de Luenberger
9. **Resultados**

Comparación (Tabla 1 del protocolo)

Estrategia	RMS [mm / °]	ITAE	J_u [N^{2}s]	Robustez
PID	2.292 / 0.119	0.0484	1906.6	+29.5 %
Realimentación de estados	1.955 / 0.306	0.0473	1141.2	+23.0 %

PID

Desempeño comparable en el ensayo, con un modelo mucho más simple.

Realimentación de estados

Mejor en maniobras acopladas y referencias dinámicas; requiere modelo y observador.

Variables: RMS: error cuadrático medio de posición y de orientación; ITAE: integral del tiempo por el error absoluto; J_u: esfuerzo (integral de la fuerza al cuadrado); Robustez: aumento del RMS de posición si la fuerza que entregan los actuadores varía ± 20 % respecto a la comandada.

Rechazo de perturbaciones e identificación

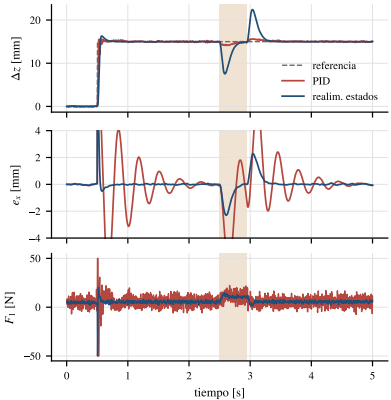


Figura 9. Ensayo normalizado: escalón e impulso de 20 N

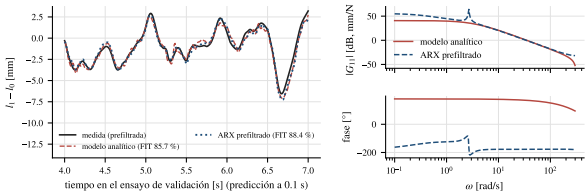


Figura 10. Identificación ARX MIMO en lazo cerrado

Longitudes con ruido de 0.05 mm y ensayo de validación independiente. ARX directo a 2 ms: sesgado por el ruido en los regresores (masas de 0.105 a 0.142 kg, FIT -99.7 %). Con prefiltro de 20 Hz y diezmado a 10 ms: FIT 84.8 % en predicción a 0.1 s (analítico: 84.7 %) y masa de 0.835 a 0.900 kg frente a 0.805 kg del modelo.

Gemelo digital

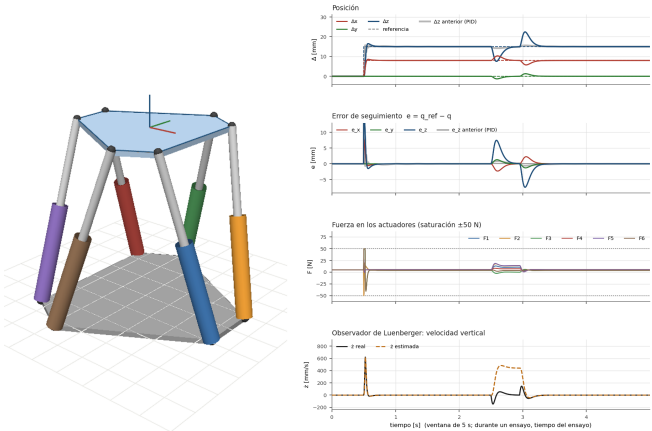


Figura 11. Gemelo digital: vista 3D y osciloscopios

- Planta no lineal del modelo analítico; diseño con la linealización
- Fuerza saturada a ± 50 N, topes y ruido
- Casos de frontera A–D, trayectorias variacionales y de tiempo mínimo
- Ganancias óptimas y perturbaciones

Senoidal en z: cálculo y resultado

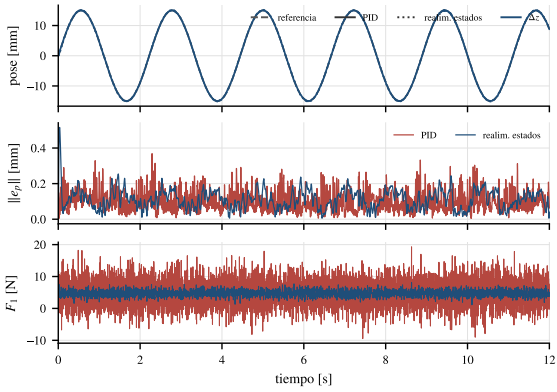


Figura 12. Referencia y respuesta de ambas estrategias, norma del error y fuerza de la pata 1

Cálculo. $\delta z = 15\sin(2.827t)$ mm:
$v_{\text{máx}} = A\omega = 42.4$ mm/s,
$a_{\text{máx}} = A\omega^2 = 119.9$ mm/s^2; patas iguales,
$\delta l = 0.9509\,\delta z$ (14.26 mm).
$\delta F = A(M_{zz}\omega^2 - K_{q,zz})/(6\hat{l}_z) = 0.098$ N:
$F_{ff} = 4.88$ N.

Resultado. RMS 0.116 mm (PID) y 0.124 mm (estados): al nivel del ruido. Fuerza simulada 8.84 N: el exceso sobre 4.9 N es la respuesta al ruido.

Variables: δz: referencia vertical; A: amplitud [mm]; ω: frecuencia [rad/s]; $v_{\text{máx}}$, $a_{\text{máx}}$: velocidad y aceleración máximas; δl: alargamiento de cada pata; $\hat{l}_z = 0.9509$: componente vertical del vector unitario de la pata; δF: fuerza de prealimentación por pata; M_{zz}: inercia vertical; $K_{q,zz}$: rigidez vertical; F_{ff}: fuerza total.

Maniobra acoplada de 6 GDL: cálculo y resultado

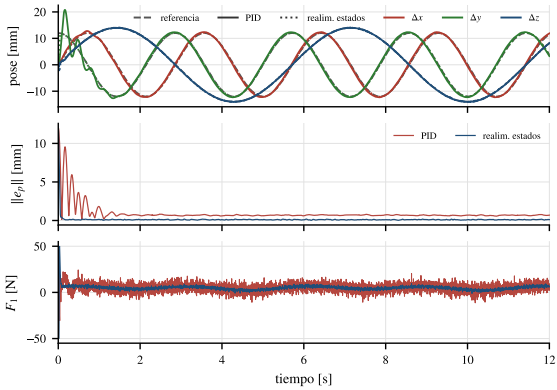


Figura 13. Referencia y respuesta de ambas estrategias, norma del error y fuerza de la pata 1

Cálculo. $\omega = 2.199$ rad/s; $v_{\text{máx}} = \omega\sqrt{12^2 + 7^2} = 30.5$ mm/s, $a \approx 12\omega^2 = 58$ mm/s^2; pata más exigida 22.97 mm. Arranca en $\delta y = 12$ mm, $\delta\theta = 4.5°$: escalón que satura en $t = 0$.

Resultado. RMS 1.424 mm (PID) frente a 0.497 mm (estados): el caso que más separa las estrategias, por el acoplamiento traslación–rotación que el PID ve como perturbación.

Variables: ω: frecuencia de la maniobra [rad/s]; $v_{\text{máx}}$: velocidad máxima de traslación; a: aceleración; δy, $\delta\theta$: posición lateral y cabeceo iniciales de la referencia; RMS: error cuadrático medio de posición.

Trayectoria circular con inclinación: cálculo y resultado

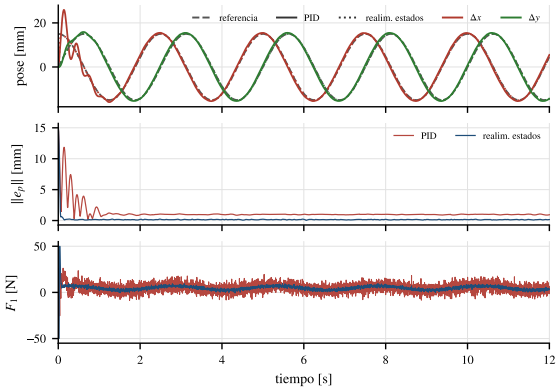


Figura 14. Referencia y respuesta de ambas estrategias, norma del error y fuerza de la pata 1

Cálculo. $R = 15$ mm, $\omega = 2.513$ rad/s: $v = R\omega = 37.7$ mm/s y $a = R\omega^2 = 94.8$ mm/s^2, constantes; pata más exigida 11.81 mm; arranque en $\delta x = 15$ mm.

Resultado. RMS 1.740 mm (PID) y 0.690 mm (estados); error del PID casi constante: patas en senoides desfasadas y acopladas.

Variables: R: radio del círculo [mm]; ω: velocidad angular del recorrido [rad/s]; $v = R\omega$: velocidad tangencial; $a = R\omega^2$: aceleración centrípeta; δx: posición inicial de la referencia; RMS: error cuadrático medio de posición.

Casos de frontera A–D: cálculo y resultados

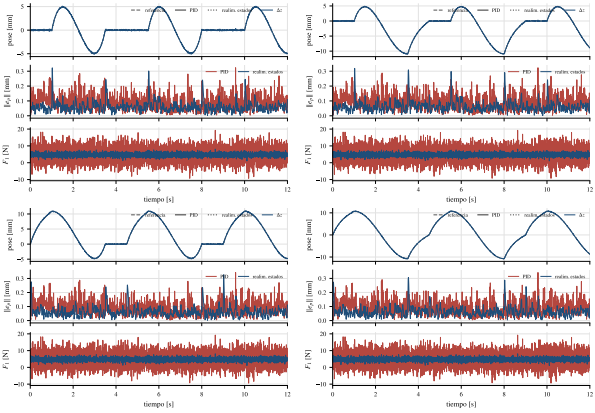


Figura 15. Respuesta en z de los casos A, B, C y D

Cálculo. $z^\star = \kappa r + C_1 e^{-at} + C_2 e^{-a(T-t)}$, $\kappa = 0.7170$: A $0 \to 0$, B $0 \to -10.899$, C $10.899 \to 0$, D $10.754 \to -10.754$ mm. $\dot{z}^\star(0) \neq 0$ en A y B, y el posicionamiento de extremos fijos arranca con $-a\coth(aT)\,\delta z$: saltos de unos 22 mm/s. En los tramos suaves, $\|\ddot{\boldsymbol{p}}\| \leq 59$ mm/s^2 y $F_{ff} = 4.8$ N.
Resultado. RMS 0.096–0.098 mm (PID) y 0.071–0.073 mm (estados); el error máximo (0.32 mm) aparece en los saltos de velocidad.

Variables: $z^\star$: trayectoria óptima en z; κ: atenuación de la onda r; C_1, C_2: constantes de corrección de los extremos; a: peso [1/s]; T: horizonte; $\|\ddot{\boldsymbol{p}}\|$: aceleración de traslación; F_{ff}: fuerza de prealimentación; RMS: error cuadrático medio.

Maniobra de extremos fijos (Beltrami): cálculo y resultado

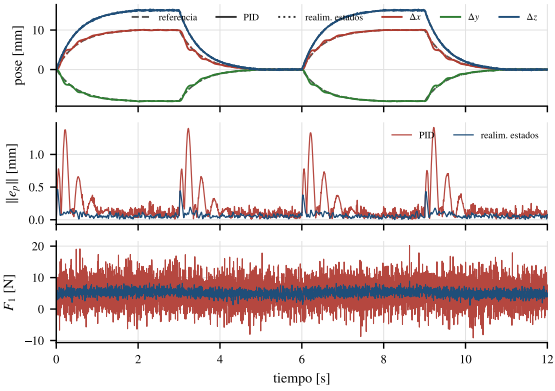


Figura 16. Referencia y respuesta de ambas estrategias, norma del error y fuerza de la pata 1

Cálculo. $\|\Delta_p\| = \sqrt{10^2 + 8^2 + 15^2} = 19.72$ mm; $|\dot{\varepsilon}(0)| = a\coth(aT) = 2.0013\ \mathrm{s}^{-1}$: parte a $19.72 \cdot 2.0013 = 39.5$ mm/s y llega a 1.4 mm/s en $t = T$; pata más exigida 23.19 mm.

Resultado. RMS 0.333 mm (PID) y 0.086 mm (estados); errores máximos (1.41 y 0.47 mm) en los arranques.

Variables: Δ_p: desplazamiento de traslación de la maniobra; ε: error normalizado; a: peso [1/s]; T: duración; RMS: error cuadrático medio de posición.

Maniobra de tiempo mínimo (bang-bang): cálculo y resultado

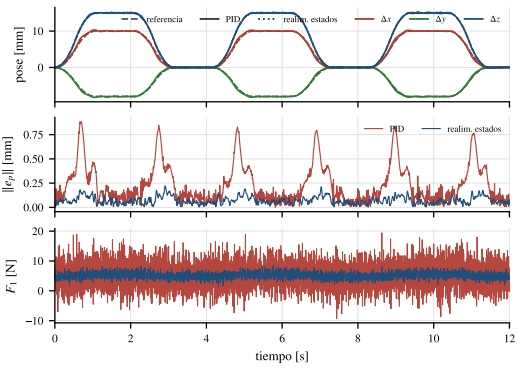


Figura 17. Referencia y respuesta de ambas estrategias, norma del error y fuerza de la pata 1

Cálculo. $\Delta l = 23.19$ mm, $\ddot{l}_{\text{máx}} = 0.08$ m/s^2: $T = 2\sqrt{\Delta l / \ddot{l}_{\text{máx}}} = 1.077$ s, $v_{\text{máx}} = \ddot{l}_{\text{máx}} T/2 = 43.1$ mm/s. Parte y llega en reposo: sin saltos de velocidad.

Resultado. RMS 0.306 mm (PID) y 0.083 mm (estados): mismo recorrido en la mitad del tiempo, con error parecido al de extremos fijos.

Variables: Δl: elongación de la pata más exigida; $\ddot{l}_{\text{máx}}$: aceleración máxima de pata; T: tiempo mínimo; $v_{\text{máx}}$: velocidad máxima; RMS: error cuadrático medio de posición.

Síntesis por tipo de movimiento

- En los tramos suaves la prealimentación pide de 4.8 a 7.4 N por pata: lejos de los 50 N; la saturación solo aparece en escalones de arranque y en el reinicio de la curva terminal
- El error crece con la falta de suavidad (saltos de velocidad o de posición), no con la amplitud
- La realimentación de estados reduce el error entre la mitad y la tercera parte en las maniobras acopladas, y a la cuarta parte en las variacionales y de tiempo mínimo
- En las referencias verticales simétricas (senoidal, fronteras) ambas estrategias quedan al nivel del ruido

Conclusiones

1. La rigidez geométrica negativa de las patas hace inestable la plataforma en lazo abierto (polo de 7.62 s^{-1}): todo control por pata exige $K_p > 427.8$ N/m y acción derivativa.
2. Las patas aportan el 28 % de la inercia de traslación; omitirlas subestima la masa en casi un tercio. La identificación confirma el modelo analítico.
3. El error de seguimiento depende de la suavidad de la referencia y no de su rapidez: la maniobra de tiempo mínimo (1.077 s) tiene el mismo error que la de extremos fijos.
4. Los actuadores tienen holgura: de 4.8 a 7.4 N en tramos suaves frente a 50 N; la saturación solo aparece en los saltos de la referencia.
5. La realimentación de estados es superior en movimientos acoplados: error entre 2.5 y 3 veces menor, 40 % menos esfuerzo y menor sensibilidad a los actuadores (23 % frente a 29.5 %).
6. El PID descentralizado rechaza mejor las perturbaciones (menos de 1 mm ante 20 N) y es suficiente en movimientos verticales, con el modelo de una sola pata.
7. Con ruido de medición, el observador de Luenberger óptimo es más lento que el controlador: el ruido, y no la velocidad, limita su diseño.

Gracias

santiago.zuniga-m@mail.escuelaing.edu.co